1. Тип 8 № 42034

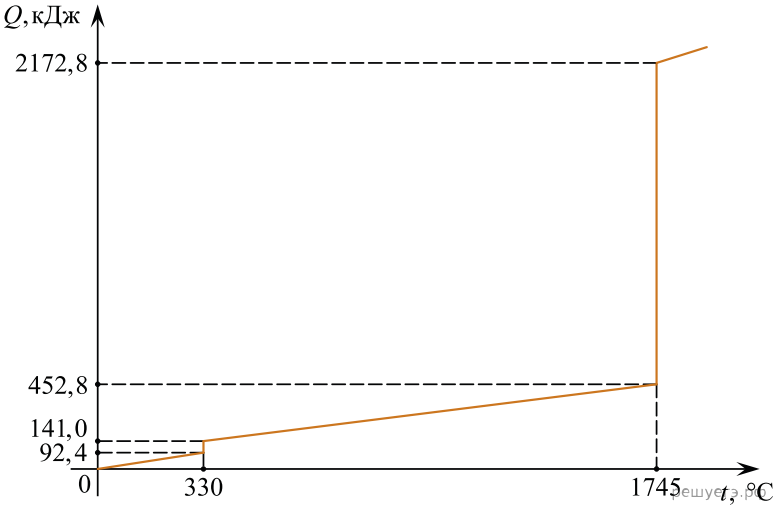
Чему равен максимально возможный КПД теплового двигателя, если температура его нагревателя равна 500 К, а температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя? *Ответ запишите в процентах.*

2. Тип 8 № 39251

Газ в сосуде сжали, совершив работу, равную 500 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 350 Дж. Какое количество теплоты отдал газ окружающей среде? *Ответ запишите в джоулях.*

3. Тип 8 № 7318

На рисунке приведена зависимость количества теплоты Q, сообщаемой телу массой 2 кг, изначально находившемуся в твердом состоянии, от температуры t этого тела. Чему равна удельная теплота плавления вещества, из которого состоит это тело? Ответ укажите в килоджоулях на килограмм.



4. Тип 8 № 42062

Температура холодильника теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна 300 К. Чему равна температура его нагревателя, если КПД двигателя равен 60%? *Ответ запишите в кельвинах.*

5. Тип 8 № 30522

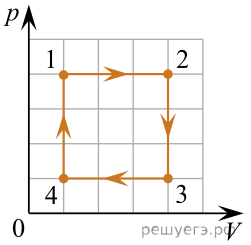
Какое количество теплоты нужно сообщить льду массой 1,5 кг, имеющему температуру 0 °С, для того, чтобы полностью его расплавить? *Ответ дайте в килоджоулях.*

6. Тип 8 № 19825

Порция идеального одноатомного газа обладала внутренней энергией 400 Дж. В некотором процессе давление этой порции газа уменьшилось в 2,5 раза, а объем увеличился в 5 раз. Чему стала равна внутренняя энергия газа в конце данного процесса? *Ответ дайте в джоулях.*

7. Тип 8 № 36754

Чему равна работа, совершенная двумя молями идеального газа в процессе 1−2−3−4, показанном на рисунке, если в состоянии 1 давление равно 60 кПа, а объем — 1 л? *Ответ запишите в джоулях.*



8. Тип 8 № 3476

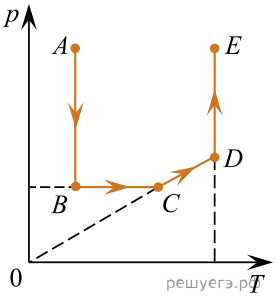
КПД тепловой машины равен 20%. Чему он будет равен, если количество теплоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25%? (Ответ дайте в процентах.)

9. Тип 8 № 19663

В калориметр залили три порции воды массами 200 г, 300 г и 500 г, которые имели температуры 20 °С, 40 °С и 60 °С соответственно. Теплообмен воды с окружающими телами пренебрежимо мал. Какой будет температура воды в калориметре после установления теплового равновесия? *Ответ дайте в градусах Цельсия.*

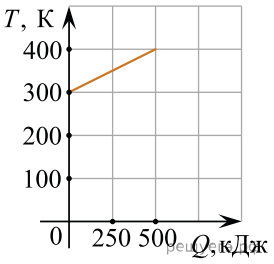
10. Тип 8 № 32754

В процессе BC (см. рисунок) идеальный одноатомный газ совершил работу 60 кДж. Чему равно изменение его внутренней энергии в этом процессе? *Ответ запишите в килоджоулях.*



11. Тип 8 № 1007

На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? Ответ приведите в джоулях на килограмм на Кельвин.



12. Тип 8 № 1118

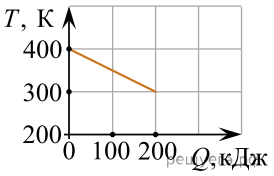
Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холодильнику 150 Дж, то каков ее КПД? (Ответ дайте в процентах.)

13. Тип 8 № 1111

Тепловая машина с КПД $60\,\%$ за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)

14. Тип 8 № 7109

На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? Ответ дайте в джоулях на килограмм на Кельвин.



15. Тип 8 № 35938

На рисунке представлены графики двух процессов, происходящих с одним и тем же количеством идеального газа. Определите отношение работ $\frac{A_1}{A_2}$ в этих процессах.

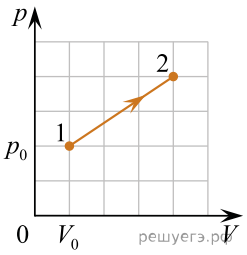


Рис. 1

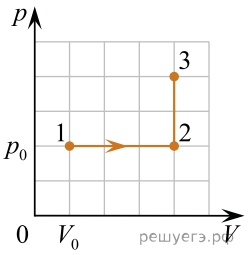
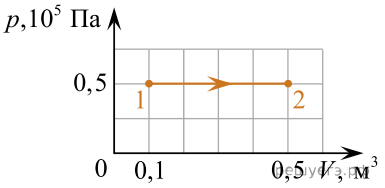


Рис. 2

16. Тип 8 № 38784

Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? *Ответ запишите в килоджоулях.*



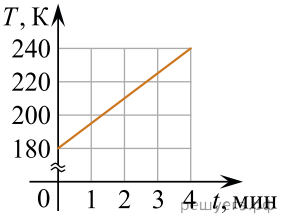
17. Тип 8 № 1131

Температура холодильника тепловой машины 400 К, температура нагревателя на 100 К больше, чем у холодильника. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)

18. Тип 8 № 29792

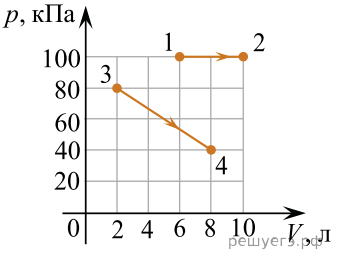
Твердый образец массой 0,4 кг поместили в калориметр и стали нагревать. На графике представлена зависимость температуры T этого образца от времени t нагревания. Мощность нагревателя равна 1,5 кДж/мин. Чему равна удельная теплоемкость вещества, из которого сделан образец? Потерями количества теплоты при нагревании и теплоемкостью калориметра можно пренебречь.

Ответ дайте в джоулях, деленных на произведение килограмма на кельвин).



19. Тип 8 № 44612

На рисунке показаны зависимости давления p гелия от его объёма V для двух процессов: 1–2 и 3–4. Чему равно отношение $\frac{A_{34}}{A_{12}}$ работы гелия в процессе 3–4 к работе гелия в процессе 1–2?

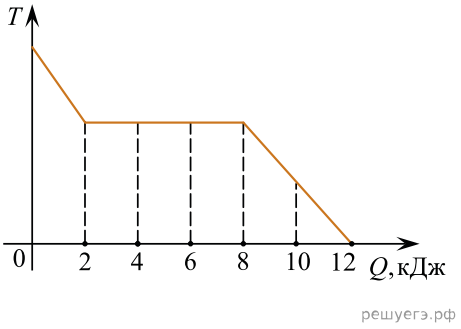


20. Тип 8 № 1114

Идеальная тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)

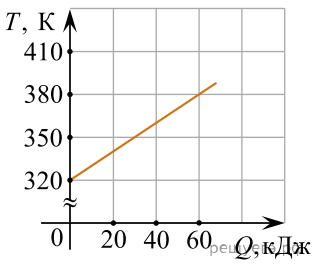
21. Тип 8 № 43190

На рисунке показан график зависимости температуры вещества от отданного им количества теплоты в процессе теплообмена с окружающей средой. Масса вещества $m = 1{,}5$ кг. Первоначально вещество было в жидком состоянии. Какова удельная теплота плавления вещества? *Ответ запишите в киложоулях на килограмм.*



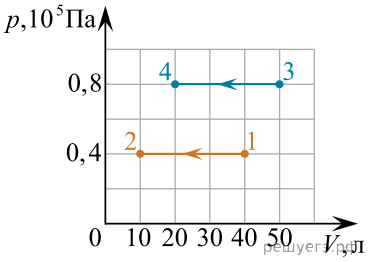
22. Тип 8 № 5538

На рисунке изображен график зависимости температуры тела от подводимого к нему количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества этого тела равна 500 Дж/(кг·К). Чему равна масса тела? (Ответ дать в килограммах.)



23. Тип 8 № 41550

На pV-диаграмме показаны процессы $1 \to 2$ и $3 \to 4$, проведённые с одним и тем же количеством газообразного неона. Определите отношение работ $\frac{A_{34}}{A_{12}}$, совершённых над газом в этих процессах.



24. Тип 8 № 27978

Тепловой двигатель, работающий по циклу Карно, имеет нагреватель с температурой +127 °С и холодильник с температурой +27 °С. Какое количество теплоты этот двигатель отдает холодильнику за один цикл работы, если за каждый цикл он получает от нагревателя количество теплоты, равное 2 кДж?

Ответ дайте в кДж.

25. Тип 8 № 31881

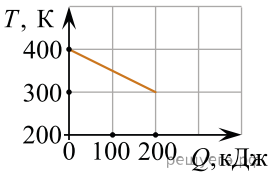
В сосуде находился идеальный одноатомный газ при температуре 250 К. Половину газа выпустили из сосуда, а оставшийся в нем газ нагрели до температуры 600 К. Во сколько раз внутренняя энергия содержимого сосуда в конечном состоянии отличается от внутренней энергии содержимого сосуда в начальном состоянии?

26. Тип 8 № 10314

В топке паровой машины сгорело 50 кг каменного угля, удельная теплота сгорания которого равна 30 МДж/кг. При этом машиной была совершена полезная механическая работа 135 МДж. Чему равен КПД этой тепловой машины? Ответ дайте в процентах.

27. Тип 8 № 1003

На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? Ответ дайте в джоулях на килограмм на кельвин.

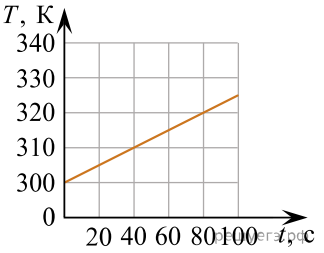


28. Тип 8 № 31883

Температура нагревателя 227 °С, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Чему равен максимально возможный КПД теплового двигателя, работающего с этими нагревателем и холодильником? *Ответ запишите в процентах.*

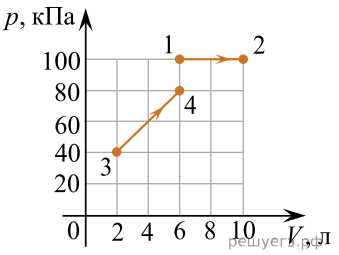
29. Тип 8 № 32064

На рисунке приведена зависимость температуры T однородного твердого тела массой 2 кг от времени t в процессе нагревания. Чему равна удельная теплоемкость вещества этого тела? Подводимую к телу тепловую мощность можно считать постоянной и равной 450 Вт. *Ответ запишите в Дж/(кг · К).*



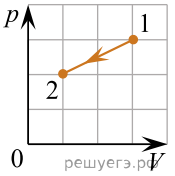
30. Тип 8 № 44654

На рисунке показаны зависимости давления p гелия от его объёма V для двух процессов: 1–2 и 3–4. Чему равно отношение $\frac{A_{34}}{A_{12}}$ работы гелия в процессе 3–4 к работе гелия в процессе 1–2?



31. Тип 8 № 32584

На рисунке показан график зависимости давления одноатомного идеального газа от его объема при постоянной массе газа. Во сколько раз уменьшилась внутренняя энергия газа при переходе из состояния 1 в состояние 2.



Ответ: в ___ раз(а).

32. Тип 8 № 1122

Температура нагревателя тепловой машины 1 000 К, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)

33. Тип 8 № 27979

Для нагревания на 72 °С чугунной детали потребовалось сообщить ей некоторое количество теплоты. На сколько градусов нагреется алюминиевая деталь той же массы, если сообщить ей такое же количество теплоты?

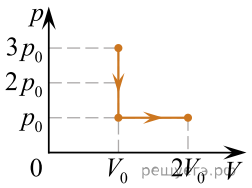
Ответ дайте в °С.

34. Тип 8 № 1133

Температура холодильника тепловой машины 300 К, температура нагревателя на 300 К больше, чем у холодильника. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)

35. Тип 8 № 41137

Газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на pV-диаграмме (p — давление газа, V — его объём). Чему равна работа, совершённая газом в процессе 1–2–3, если p_0 = 50 кПа, а V_0 = 3 л? *Ответ запишите в джоулях.*



36. Тип 8 № 19695

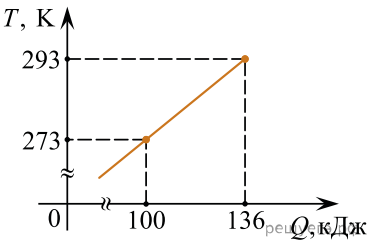
В калориметр залили три порции воды массами 150 г, 350 г и 500 г, которые имели температуры 40 °С, 60 °С и 90 °С, соответственно. Теплообмен воды с окружающими телами пренебрежимо мал. Какой будет температура воды в калориметре после установления теплового равновесия? *Ответ дайте в градусах Цельсия.*

37. Тип 8 № 1120

Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя 50 Дж. Какое количество теплоты машина отдает за цикл холодильнику? (Ответ дайте в джоулях.)

38. Тип 8 № 11933

На рисунке показана зависимость температуры металлической детали массой 2 кг от переданного ей количества теплоты. Чему равна удельная теплоемкость металла? *Ответ запишите в джоулях на килограмм на кельвин.*

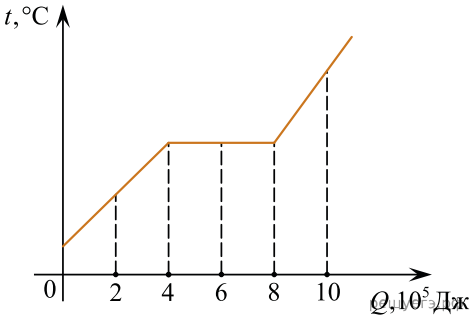


39. Тип 8 № 29982

Температура куска металла с удельной теплоемкостью 900 Дж/(кг · К) понизилась со 120 °С до 40 °С. При этом выделилось количество теплоты, равное 108 кДж. Чему равна масса этого куска металла? Ответ дайте в килограммах.

40. Тип 8 № 16851

На рисунке показан график изменения температуры вещества t по мере поглощения им количества теплоты Q. Масса вещества равна 2 кг. Первоначально вещество было в твердом состоянии. Какова удельная теплота плавления вещества? Ответ приведите в килоджоулях на килограмм.



41. Тип 8 № 7181

Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдает холодильнику количество теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)

42. Тип 8 № 38792

В некотором процессе идеальный газ получил количество теплоты 800 Дж. При этом внешние силы совершили работу над газом, равную 100 Дж. На сколько увеличилась внутренняя энергия газа? *Ответ запишите в джоулях.*

43. Тип 8 № 11791

Рабочее тело тепловой машины с КПД 40% за цикл работы получает от нагревателя количество теплоты, равное 50 Дж. Какое количество теплоты рабочее тело отдает за цикл холодильнику?

44. Тип 8 № 25242

В медный калориметр массой 500 г, находившийся при температуре 20 °С, налили 200 г воды, температура которой была равна 50 °С. Через некоторое время, когда между водой и калориметром установилось тепловое равновесие, температура воды в нем оказалась равной 40 °С. Какое количество теплоты было отдано водой и калориметром в окружающую среду? *Ответ запишите в джоулях.*

45. Тип 8 № 19661

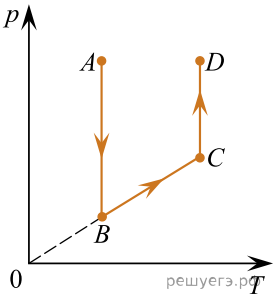
Порция идеального одноатомного газа при температуре 300 К обладает внутренней энергией 1,242 Дж. Сколько атомов содержит эта порция газа? *В качестве ответа приведите целое число, которое должно умножаться на 10^{20}.*

46. Тип 8 № 39921

Идеальный тепловой двигатель за один цикл совершает работу 4 Дж и отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 6 Дж. Каков КПД этого двигателя? *Ответ запишите в процентах.*

47. Тип 8 № 42785

На рисунке приведена зависимость давления p идеального газа от его абсолютной температуры T. Чему равна работа газа в процессе BC, если газ получил в этом процессе количество теплоты 150 Дж? *Ответ запишите в джоулях.*



48. Тип 8 № 11301

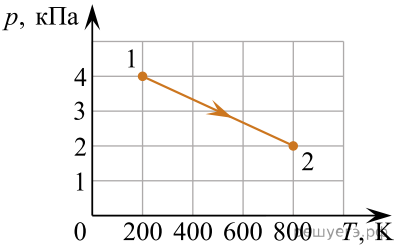
В изохорном процессе теплоемкость одного моля азота равна 20,775 Дж/К. Определите удельную теплоемкость азота в этом процессе. Ответ выразите в джоулях на килограмм на градус Кельвина округлите до целого числа.

49. Тип 8 № 43085

Рабочее тело тепловой машины за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж, и совершает работу 60 Дж. Каков КПД тепловой машины? *Ответ запишите в процентах.*

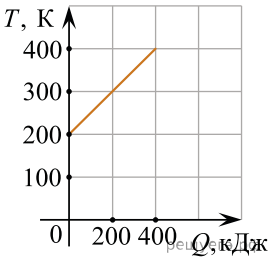
50. Тип 8 № 37594

На рисунке показан график зависимости давления p постоянной массы одноатомного идеального газа от его абсолютной температуры T. В состоянии 1 внутренняя энергия газа равна 1,4 кДж. Чему равна внутренняя энергия газа в состоянии 2? *Ответ запишите в килоджоулях.*



51. Тип 8 № 1008

На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? Ответ приведите в джоулях на килограмм на Кельвин.



52. Тип 8 № 37890

При сжатии идеального одноатомного газа при постоянном давлении внешние силы совершили работу 800 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа? *Ответ запишите в джоулях.*

53. Тип 8 № 32725

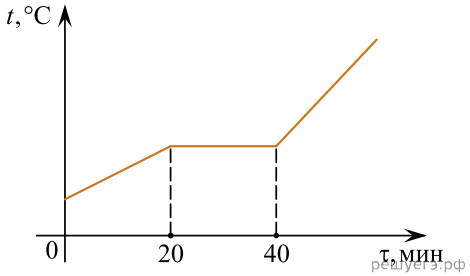
За один цикл своей работы в тепловом двигателе газ отдал холодильнику количество теплоты, равное 30 кДж. Какую работу совершает этот двигатель за 3 цикла, если его КПД равен 40%? *Ответ запишите в килоджоулях.*

54. Тип 8 № 12899

В калориметр налито 2 л воды при температуре 0 °С. В этот калориметр последовательно выливают 100 одинаковых мензурок воды, нагретой до температуры +60 °С. Объем мензурки 40 см^3. Потерями теплоты и теплоемкостью калориметра можно пренебречь. Какая температура установится в калориметре?

55. Тип 8 № 9147

Образец массой 3,6 кг, находящийся в твердом состоянии, поместили в электропечь и начали нагревать. На рисунке приведен график зависимости температуры t этого образца от времени τ. Известно, что мощность электропечи равна 0,6 кВт. Какова удельная теплота плавления образца (в кДж/кг)? Потерями теплоты при нагревании пренебречь.

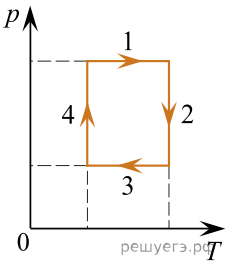


56. Тип 8 № 6729

Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы получает от нагревателя количество теплоты, равное 300 Дж. Какую работу машина совершает за цикл? Ответ приведите в джоулях.

57. Тип 8 № 37145

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной массы одноатомного идеального газа (p — давление газа, T — его абсолютная температура). На каком участке процесса работа внешних сил над газом положительна и равна отданному газом количеству теплоты? В качестве ответа укажите номер участка.



58. Тип 8 № 9177

В некотором циклическом процессе работа, совершаемая за цикл, в 17/8 раз меньше модуля количества теплоты, отданного газом за цикл холодильнику. Чему равен КПД такого теплового двигателя? Ответ выразите в процентах.

59. Тип 8 № 31553

Каким должно быть отношение масс медного и чугунного тел, чтобы при получении одного и того же количества теплоты они нагрелись на одно и то же число градусов? Ответ округлите до десятых долей.

60. Тип 8 № 46144

Газ получил количество теплоты 4,5 кДж, при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 3,2 кДж. Какую работу совершил при этом газ? *Ответ запишите в килоджоулях.*

61. Тип 8 № 35939

На рисунке представлены графики двух процессов, происходящих с одним и тем же количеством идеального газа. Определите отношение работ $\frac{A_1}{A_2}$ в этих процессах.

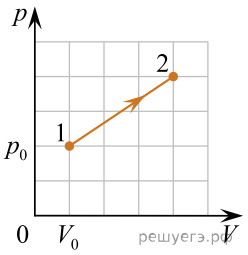


Рис. 1

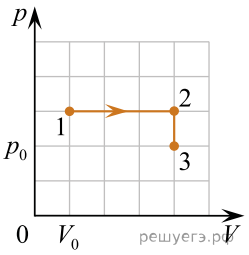


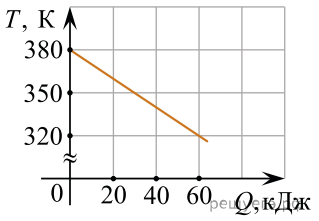
Рис. 2

62. Тип 8 № 6851

В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя отличается от температуры холодильника в 2,5 раза. Чему равен КПД этой машины? Ответ приведите в процентах.

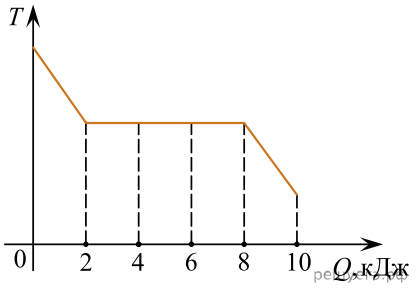
63. Тип 8 № 8441

Твердое тело остывает. На рисунке представлен график зависимости температуры тела от отданного им количества теплоты. Удельная теплоемкость тела 500 Дж/(кг · К). Чему равна масса тела? (Ответ дать в килограммах.)



64. Тип 8 № 1106

Зависимость температуры первоначально жидкого серебра от количества выделенной им теплоты представлена на рисунке. Какое количество теплоты выделилось при кристаллизации серебра? Рассматриваемый процесс идет при постоянном давлении. Ответ выразите в килоджоулях.



65. Тип 8 № 41541

В цилиндре двигателя в ходе адиабатического процесса внутренняя энергия газа уменьшилась на 200 Дж. Какая работа в результате этого совершена газом? *Ответ запишите в джоулях.*

66. Тип 8 № 1125

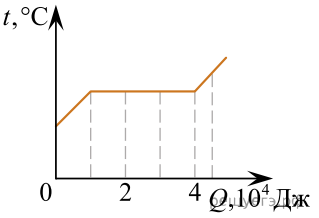
Температура холодильника тепловой машины 400 К, температура нагревателя на 200 К больше, чем у холодильника. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах, округлив до целых.)

67. Тип 8 № 24099

Железный метеорит массой 1 кг упал в холодное северное море, температура воды в котором равна 0 °С. Перед попаданием в воду метеорит двигался со скоростью 2 км/с и был разогрет до температуры 1000 °С. Какое количество теплоты выделилось при торможении и остывании метеорита в воде? Ответ укажите в килоджоулях.

68. Тип 8 № 43059

В сосуде находится вещество массой 4 кг. График изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q показан на рисунке. Первоначально вещество было в твердом состоянии. Определите удельную теплоту плавления вещества. *Ответ запишите в килоджоулях на килограмм.*



69. Тип 8 № 1135

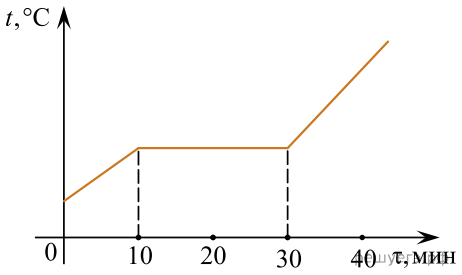
Температура нагревателя тепловой машины 900 К, температура холодильника в 3 раза меньше, чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах, округлив до целых.)

70. Тип 8 № 1121

Температура нагревателя тепловой машины 900 К, температура холодильника на 300 К меньше, чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах, округлив до целых.)

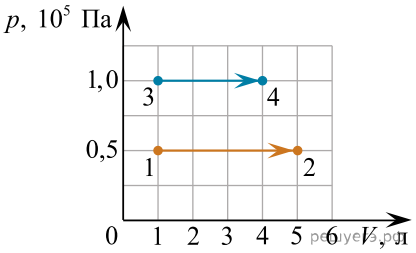
71. Тип 8 № 9178

Металлический образец, находящийся в твердом состоянии, поместили в электропечь и начали нагревать. На рисунке приведен график зависимости температуры t этого образца от времени τ. Известно, что на нагревание образца от начальной температуры до температуры плавления было затрачено количество теплоты 0,4 МДж. Какова масса образца, если его удельная теплота плавления равна 25 кДж/кг? Потери теплоты пренебрежимо малы. *Ответ запишите в килограммах.*



72. Тип 8 № 38669

На рисунке показано расширение водорода двумя способами: 1–2 и 3–4. Чему равно отношение работы $\frac{A_{34}}{A_{12}}$?

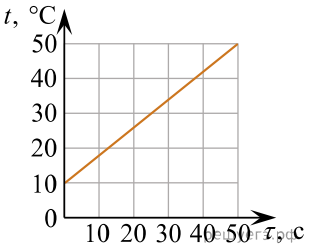


73. Тип 8 № 23296

Для приведения в действие паровой машины в топке сжигают каменный уголь. Температура в топке составляет 1200 °С. Считая, что в качестве холодильника паровая машина использует атмосферу, температура которой равна 20 °С, определите максимальный теоретически возможный КПД этой паровой машины. *Ответ выразите в процентах и округлите до целого числа.*

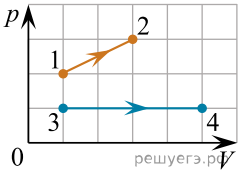
74. Тип 8 № 32124

На рисунке приведена зависимость температуры t однородного твердого тела массой 5 кг от времени τ в процессе нагревания. Чему равна удельная теплоемкость вещества этого тела? Подводимую к телу тепловую мощность можно считать постоянной и равной 520 Вт. *Ответ запишите в Дж/(кг · К).*



75. Тип 8 № 40280

На pV-диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем же количеством разреженного кислорода. Чему равно отношение работ $\frac{A_{34}}{A_{12}}$, совершённых кислородом в этих процессах?



76. Тип 8 № 24152

Железный метеорит массой 1,5 кг упал в холодное северное море, температура воды в котором равна 0° С. Перед попаданием в воду метеорит двигался со скоростью 3 км/с и был разогрет до температуры 1200° С. Какое количество теплоты выделилось при торможении и остывании метеорита в воде? Ответ напишите в кДж.

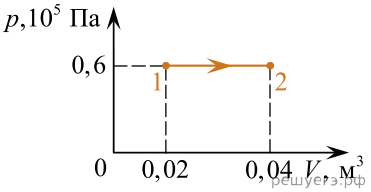
77. Тип 8 № 27944

Тепловой двигатель, работающий по циклу Карно, имеет нагреватель с температурой +127 °С и холодильник с температурой +27 °С. Какую работу совершает этот двигатель за три цикла работы, если за каждый цикл он получает от нагревателя количество теплоты, равное 2 кДж?

Ответ дайте в кДж.

78. Тип 8 № 38842

Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? *Ответ запишите в джоулях.*



79. Тип 8 № 10708

Кусок льда, находившийся при температуре −90 °С, начали нагревать, подводя к нему постоянную тепловую мощность. Через 63 секунды после начала нагревания лед достиг температуры плавления. Через сколько секунд после этого момента кусок льда расплавится? Потери теплоты отсутствуют. (Удельная теплоемкость льда — 2100 Дж/(кг · °С), удельная теплота плавления льда — 330 кДж/кг.)

80. Тип 8 № 42636

В процессе эксперимента газ совершил работу, равную 35 кДж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 40 кДж. Количество вещества газа не изменялось. Какое количество теплоты газ отдал окружающей среде? *Ответ запишите в килоджоулях.*

81. Тип 8 № 1202

В тепловой машине температура нагревателя 600 К, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах, округлив до целых.)

82. Тип 8 № 1113

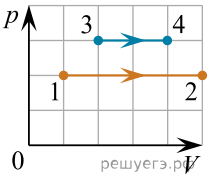
Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает холодильнику 40 Дж. Каков КПД тепловой машины? (Ответ дайте в процентах.)

83. Тип 8 № 1004

Температура медного образца массой 100 г повысилась с 20 °С до 60 °С. Какое количество теплоты получил образец? (Ответ дать в джоулях. Удельную теплоемкость меди считать равной $380\ \text{Дж}/(\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C})$).

84. Тип 8 № 38074

На pV-диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем же количеством газообразного неона. Чему равно отношение работ $\dfrac{A_{34}}{A_{12}}$, совершённых газом в этих процессах?



85. Тип 8 № 6231

Алюминиевому и железному цилиндрам одинаковой массы сообщили одинаковое количество теплоты. Определите примерное отношение изменения температур этих цилиндров $\dfrac{\Delta t_{\text{Al}}}{\Delta t_{\text{Fe}}}$. (Ответ округлите до десятых.) Удельная теплоемкость железа равна 460 Дж/(кг · К), алюминия — 900 Дж/(кг · К).

86. Тип 8 № 29029

В некотором процессе идеальный газ получил количество теплоты 50 Дж. При этом внутренняя энергия газа увеличилась на 20 Дж. Чему равна работа, совершенная газом в этом процессе?

Ответ дайте в Дж.

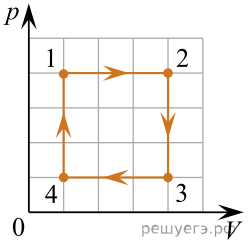
87. Тип 8 № 3617

В таблице приведена зависимость КПД идеальной тепловой машины от температуры ее нагревателя при неизменной температуре холодильника. Чему равна температура холодильника этой тепловой машины? (Ответ дайте в кельвинах.)

$T_{\text{н}}$, К	400	500	600	800	1000
η,%	25	40	50	62,5	70

88. Тип 8 № 36805

Чему равна работа, совершенная тремя молями идеального газа в процессе 1−2−3−4, показанном на рисунке, если в состоянии 1 давление равно 80 кПа, а объем — 2 л? *Ответ запишите в Дж.*



89. Тип 8 № 1115

Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? (Ответ дайте в джоулях.)

90. Тип 8 № 6196

Определите, каково должно быть отношение масс $\frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{Al}}}$ железного и алюминиевого тел, чтобы при получении одного и того же количества теплоты они нагрелись на одно и то же число градусов. Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг · К), алюминия — 900 Дж/(кг · К). (Ответ округлить до целых.)

91. Тип 8 № 43491

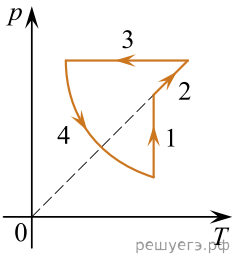
Воде, нагретой до температуры 100°C при нормальном атмосферном давлении, сообщили количество теплоты $Q = 4,6 \cdot 10^6$ Дж. Сколько воды при этом испарится? *Ответ запишите в килограммах.*

92. Тип 8 № 1124

Температура нагревателя тепловой машины 500 К, температура холодильника на 300 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)

93. Тип 8 № 26720

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния 1 моль одноатомного идеального газа. На каком участке цикла изменение внутренней энергии газа равно полученному газом количеству теплоты?



94. Тип 8 № 10943

В калориметр, в котором находилась вода массой 2 кг при температуре 0 °С, бросили 300 г льда при температуре −55 °С. Какая масса льда в граммах окажется в калориметре после установления теплового равновесия? (Удельная теплоемкость льда — 2100 Дж/(кг · °С), удельная теплота плавления льда — 330 кДж/кг.)

95. Тип 8 № 1112

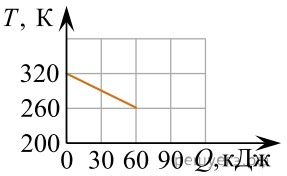
Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдает холодильнику 60 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)

96. Тип 8 № 31926

В сосуде находился идеальный одноатомный газ при температуре 300 К. В сосуд добавили еще столько же газа и нагрели систему до температуры 450 К. Во сколько раз внутренняя энергия содержимого сосуда в конечном состоянии отличается от внутренней энергии содержимого сосуда в начальном состоянии?

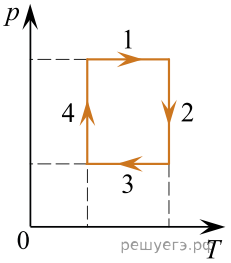
97. Тип 8 № 35223

На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Какое количество теплоты отдаст тело при уменьшении его температуры на 30 К? *Ответ запишите в килоджоулях.*



98. Тип 8 № 37185

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной массы одноатомного идеального газа (p — давление газа, T — его абсолютная температура). На каком участке процесса работа газа положительна и равна полученному газом количеству теплоты? В качестве ответа укажите номер участка.



99. Тип 8 № 38465

Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 50 кДж, и совершает работу 20 кДж. Чему равен КПД тепловой машины? *Ответ запишите в процентах.*

100. Тип 8 № 1134

Температура нагревателя тепловой машины 800 К, температура холодильника в 2 раза меньше, чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	42034	40
2	39251	150
3	7318	24,3
4	42062	750
5	30522	495
6	19825	800
7	36754	135
8	3476	52
9	19663	46
10	32754	90
11	1007	2500
12	1118	25
13	1111	250
14	7109	500
15	35938	1,5
16	38784	20
17	1131	20
18	29792	250
19	44612	0,9
20	1114	200
21	43190	4
22	5538	2
23	41550	2
24	27978	1,5
25	31881	1,2
26	10314	9
27	1003	500
28	31883	40
29	32064	900
30	44654	0,6
31	32584	4,5
32	1122	20
33	27979	40
34	1133	50
35	41137	150
36	19695	72
37	1120	20
38	11933	900
39	29982	1,5
40	16851	200
41	7181	100
42	38792	900
43	11791	30
44	25242	4600
45	19661	2
46	39921	40
47	42785	0
48	11301	742
49	43085	60
50	37594	5,6
51	1008	1000

52	37890	-1200
53	32725	60
54	12899	40
55	9147	200
56	6729	120
57	37145	4
58	9177	32
59	31553	1,3
60	46144	7,7
61	35939	1
62	6851	60
63	8441	2
64	1106	6
65	41541	200
66	1125	33
67	24099	2460
68	43059	7,5
69	1135	67
70	1121	33
71	9178	32
72	38669	1,5
73	23296	80
74	32124	130
75	40280	0,8
76	24152	7578
77	27944	1,5
78	38842	1200
79	10708	110
80	42636	5
81	1202	33
82	1113	60
83	1004	1520
84	38074	0,75
85	6231	0,5
86	29029	30
87	3617	300
88	36805	360
89	1115	60
90	6196	2
91	43491	2
92	1124	60
93	26720	2
94	10943	405
95	1112	100
96	31926	3
97	35223	30
98	37185	2
99	38465	40
100	1134	50